

Wired Apart

Cuantificando el coste de la childhood digital sobre el bienestar adolescente
(EE.UU., 2005–2021)

Diego Hernández

18 de junio de 2026

Este informe replica y extiende los hallazgos de *The Anxious Generation* (2024) sobre el deterioro del bienestar adolescente tras la “Gran Reconexión” digital (2010-2015). Usando dos datasets públicos estadounidenses — *Youth Risk Behavior Survey* (YRBS, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\,674$; Centers for Disease Control and Prevention (2023)) y mortalidad adolescente por suicidio (NCHS Socrata + Health, United States 2018 Table 9; National Center for Health Statistics (2019)) — demostramos que el porcentaje de estudiantes que reportan haberse sentido “tristes o desesperanzados” 2+ semanas seguidas subió de 28.5 % (2005) a 42.3 % (2021), con un aumento desproporcionado en mujeres (36.7 % $\rightarrow$ 56.6 %, +54 %). La regresión logística con pesos muestrales ($n = 131\,936$) muestra un OR de 1.93 (IC95 1.84-2.03) para 2021 vs 2005, controlando por sexo y edad. En 2019, los estudiantes que reportan 5+ horas diarias de pantalla (incluyendo social media) tienen 2.14x el odds de depresión (IC95 1.90-2.41) vs los que no usan pantalla; la curva sigue una **forma de J** (mínimo en 1h/día, OR=0.95). La mortalidad completada por suicidio adolescente en 15-19 años pasó de 7.5/100k (2010) a 12.0/100k (2018) (+60 %) (Sally C. Curtin, Melonie P. Heron., 2023), con aceleración post-2015, no durante la ventana rewiring. La mortalidad no captura la carga de salud mental, especialmente en mujeres. Proponemos un framework operacional *Phone-Free Schools* con 4 palancas y 5 KPIs SMART, evaluable mediante un RCT cluster-aleatorizado ($n = 3\,000$, 2 años, USD 210/est/año).

Auditoría externa (jun-2026, ver CHANGELOG): las regresiones principales (análisis 2 y 5) ahora usan **errores cluster-robust en PSU** (DEFF = 2.7), lo que corrige la subestimación de SE. El análisis Simpson usa medias **ponderadas** con IC95 bootstrap; la narrativa previa de “excepciones en hombres hispanos/NHPI” se debilita (los cambios no son significativamente distintos de 0 pero tampoco outliers negativos).

Tabla de contenidos

Resumen	3
1. Introducción	4
1.1 Contexto: la infancia phone-based	4
1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)	5
1.3 Estructura del informe	5
2. Datos y fuentes	6
2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)	6
2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio	6
2.3 Hashes y reproducibilidad	7
3. Calidad de los datos	7
3.1 YRBS — pasos de limpieza	7
3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza	8
4. Análisis exploratorio (EDA)	8
4.1 Tendencia global de sad/hopeless	8
4.2 Asimetría de género amplificándose	8
4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes	10
4.4 Drill-down 2015-2021	10
4.5 Screen time $\times$ sad/hopeless (2019)	10
4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024	10
4.7 Ratio M/F mortalidad	13
5. Análisis principal	13
5.1 Correlaciones entre outcomes	13
5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage	13
5.3 Regresión logística con año	14
5.4 Regresión logística con screen time (2019)	15
5.5 Pre/post Great Rewiring (regresión logística ponderada)	15
5.6 Paradoja de Simpson	16
5.7 Depresión y mortalidad no se correlacionan	17
6. Discusión y storytelling	18
6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?	18
6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021	18
6.3 Matriz de correlaciones	20
6.4 Comparación con la literatura	20
7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools	21
7.1 Las 4 palancas	21
7.2 KPIs SMART con líneas base	21
7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)	21

7.4 ROI	22
8. Conclusiones y limitaciones	22
8.1 Conclusiones	22
8.2 Limitaciones honestas	23
Metodológicas	23
De datos	23
Metodológicas adicionales (jun-2026)	24
De generalización	25
De la solución propuesta	25
8.3 Recomendación al tomador de decisiones	25
9. Reproducibilidad	25
9.1 Estructura del repositorio	25
9.2 Comandos clave	26
9.3 Dependencias	27
Referencias	27
Apéndices	27
Apéndice A. Data dictionaries	27
Apéndice B. Notebooks	27
Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad	28
Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs	28

Resumen

Pregunta de investigación. ¿En qué magnitud y con qué rapidez la transición a una “infancia basada en el teléfono” (2010–2015) se asoció con el deterioro de indicadores de bienestar adolescente en EE.UU., y qué marco de monitoreo e intervención digital permite medir y revertir ese efecto en entornos escolares?

Método. Pipeline reproducible sobre dos datasets públicos estadounidenses: (1) **YRBS** (Youth Risk Behavior Survey, CDC, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\ 674$ high schoolers), con crosswalk de Q-codes validado (los Q-codes rotan cada 2 años); y (2) mortalidad adolescente por suicidio **NCHS** (NCHS Socrata API 2018-2024 + NCHS Health, United States 2018 Table 9 para 2010/2016/2017). Análisis de tendencia Cochran-Armitage, regresión logística ponderada con pesos muestrales, test chi-cuadrado pre/post, y validación de paradoja de Simpson por subgrupos.

Hallazgos principales.

1. **Tendencia global:** sad/hopeless autopercebido subió de 28.5 % (2005) a 42.3 % (2021) — un **aumento de 48 %** en 16 años. El Cochran-Armitage trend test confirma una tendencia lineal creciente ($p < 0.001$).
2. **Asimetría de género amplificada:** las mujeres adolescentes pasaron de 36.7 % a 56.6 % (+19.9pp, +54 %); los hombres de 20.4 % a 28.6 % (+8.2pp, +40 %). El gap de género creció de 16.4pp a **28.0pp** (amplificación del 71 %).
3. **Dosis-respuesta con screen time (2019, forma de J):** OR ajustados de 0.95 (1h/día), 1.14 (2h), 1.32 (3h), 1.85 (4h), **2.14 (5+h/día)** vs no-uso. La curva es **decreciente para 0–1h y luego creciente** — el mínimo se observa en 1h/día, y el riesgo se acelera a partir de 3h/día. **No es monotónica** en sentido estricto.
4. **Aceleración post-2015, no durante el rewiring:** los datos muestran una subida modesta 2010-2015 (+3.8pp en 6 años, de 26.1 % a 29.9 %) y la aceleración real es 2017→2021 (+10.8pp en 4 años). La mortalidad por suicidio adolescente (15-19) pasó de 7.5/100k (2010) a 12.0/100k (2018), un **+60 %** que **sucede después** de la ventana del Great Rewiring teorizado por Haidt.
5. **Depresión y mortalidad se divorcian:** las mujeres tienen 2x la tasa de depresión que los hombres, pero 1/3 de su mortalidad completada. La mortalidad no captura la carga de salud mental.

Propuesta. Framework **Phone-Free Schools** con 4 palancas operacionales (recoger, reemplazar, monitorear, capacitar), 5 KPIs SMART con líneas base cuantificadas, y un diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado, $n = 3\,000$, 2 años, USD 210/est/año, ROI estimado 3-5x).

Limitaciones honestas. (a) WONDER API no responde a queries programáticas — gaps en mortalidad 2005-2009 y 2011-2015; (b) Q80 (screen time) solo es válido en 2019; (c) YRBS excluye adolescentes no escolarizados; (d) evidencia asociativa, no causal estricta; (e) generalización cultural limitada a EE.UU.

1. Introducción

1.1 Contexto: la infancia phone-based

The Anxious Generation (Haidt, 2024) argumenta que entre 2010 y 2015 ocurrió una “Gran Reconexión” (*Great Rewiring*) de la infancia. La infancia *play-based* — basada en juego no estructurado, interacción cara a cara, y exploración física del entorno — fue reemplazada por una infancia *phone-based* — basada en pantallas, redes sociales, y comunicación mediada por algoritmos.

La consecuencia documentada por Haidt (caps. 1-5) es un **aumento súbito y global de los trastornos internalizantes** (ansiedad, depresión, autolesión) entre adolescentes, especialmente

niñas preadolescentes y mujeres jóvenes. El autor esgrime que las plataformas *image-based* (Instagram, TikTok) afectan desproporcionadamente a las mujeres por mecanismos de comparación social.

Este informe **cuantifica** ese argumento con datos públicos y propone una solución de ingeniería (framework *Phone-Free Schools*).

1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)

Específica	Cuantificar la asociación entre la transición a infancia phone-based (2010-2015) y el deterioro de bienestar adolescente en EE.UU., por género, y proponer un marco de monitoreo.
Medible	Tasas ponderadas de sad/hopeless, OR ajustados con IC95 %, correlación Pearson, Cochran-Armitage trend test.
Alcanzable	YRBS (n = 134 674) + NCHS mortalidad (40 puntos, 10 años). Pipeline reproducible.
Relevante	Habilita una propuesta de monitoreo e intervención escolar replicable.
Temporal	Ventana 2005-2021 (cubre Great Rewiring y COVID).

1.3 Estructura del informe

Sección	Contenido	Notebook
2	Datos y fuentes	0.0-dh-data-acquisition
3	Calidad de datos	1.0-dh-yrbs-cleaning, 1.1-dh-wonder-cleaning
4	Análisis exploratorio	2.0-dh-eda-yrbs, 2.1-dh-eda-wonder
5	Análisis principal	3.0-dh-analysis
6	Discusión y storytelling	4.0-dh-storytelling
7	Solución de ingeniería	5.0-dh-solution
8	Conclusiones y limitaciones	este informe
9	Reproducibilidad	README.md del repo

2. Datos y fuentes

2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, *Youth Risk Behavior Surveillance System* (YRBSS). Dataset público sin registro.

Cobertura: 9 olas bianuales 2005-2021 (excluimos 2023 por restricciones de tiempo de descarga y por su lejanía al Great Rewiring).

Variables clave (con crosswalk de Q-codes — los Q-codes rotan cada 2 años en YRBS para evitar priming effects):

Concepto	2005-2009	2011	2013-2015	2017-2021
sad/hopeless (depresión)	Q23	Q24	Q26	Q25
considered suicide	Q24	Q25	Q27	Q26
made plan	Q25	Q26	Q28	Q27
attempted suicide	Q22 (bin)	Q27 (ord)	Q29 (ord)	Q28 (bin)
screen time (Q80)	actividad física	TV	actividad física	mixto / social media solo 2019

Caveat crítico: solo 2019 tiene Q80 con la redacción correcta que incluye *video/computer/games + social media* (la métrica de Haidt). En otros años, Q80 mide actividad física, TV, o deportes. Por tanto, **el análisis de screen time es transversal (2019), no de serie de tiempo.**

n total: 134 674 registros únicos. Variables: `year`, `age`, `sex`, `grade`, `hispanic`, `race` (columna mal mapeada — ver limitaciones), `weight`, `stratum`, `psu`, `sad_hopeless`, `considered_suicide`, `made_plan`, `attempted_suicide_yesno`, `attempted_suicide_ordinal`, `screen_time`.

Validación: 2019 sad/hopeless = 36.7 % (matches CDC oficial 36.7 %).

2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio

Fuente 1: NCHS Socrata API (`w26f-tf3h`). Cobertura 2018-2024. 4 grupos demográficos (Female/Male × 10-14/15-19). 28 filas con IC95 %.

Fuente 2: NCHS Health, United States 2018, Table 9 (PDF público). Puntos adicionales para 2010, 2016, 2017. 12 filas sin IC95 %.

Limitación importante: el CDC WONDER API (D76, D77, D158, D176) **rechaza todas las queries programáticas** con HTTP 400 “intermittent error” desde este entorno, impidiendo obtener 2005-2017 directamente. Documentado y workaround con HUS 2018.

Output limpio: `wonder_clean_2005_2024.csv` — 40 filas, 9 columnas, 10 años con datos y 5 años de gap documentado.

2.3 Hashes y reproducibilidad

Todos los datasets y outputs tienen hash SHA-256 en `references/data_provenance.md`. El pipeline se reconstruye desde URLs públicas con el notebook `0.0-dh-data-acquisition.ipynb` (5 minutos end-to-end).

3. Calidad de los datos

Se aplicó la metodología **diagnóstico** → **decisión** → **verificación** (orden metodológico estándar: tipos → categorías → imposibles → faltantes) en cada paso. Detalles completos en notebooks 1.0 y 1.1.

3.1 YRBS — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	q-vars como strings	<code>pd.to_numeric(..., errors='coerce')</code>	100 % numéricas
Categorías	sex, race, grade con valores válidos	Mapeo a 1-7 categorías	0 valores imposibles
Q-code crosswalk	Q25 sad/hopeless en todos los años	Construir crosswalk validado con codebooks	%yes distribution matchea codebook por año
Imposibles	rate < 0, lci > uci, etc.	0 encontrados	N/A
Duplicados	por (year, q25)	0 duplicados	N/A
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie estable
Faltantes	~2 % NaN en outcomes	Análisis complete-case	n=131,936 vs n=134,674
Output	134,674 × 15 columnas	<code>yrbs_clean_2005_2021.parquet</code>	100 % matches CDC

3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	year int, rates float64	mantener	OK
Categorías	4 grupos demográficos	sin cambios	OK
Imposibles	rate < 0, lci > uci	0 encontrados	OK
Duplicados	por (year, sex_age)	0 duplicados	OK
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie estable
Faltantes	gaps 2005-2009, 2011-2015	combinar Socrata + HUS 2018	10 años con datos
Continuidad	2017 HUS vs 2018 Socrata	misma magnitud	diff < 0.6 en 4 grupos
Output	40 filas × 9 columnas	wonder_clean_2005_2021	24K.csv

4. Análisis exploratorio (EDA)

Cinco figuras narradas del YRBS (notebook 2.0) y cuatro de mortalidad (notebook 2.1).

4.1 Tendencia global de sad/hopeless

Hallazgo cuantitativo (estimaciones ponderadas, YRBS). Sad/hopeless autopercebido subió de **28.5 % (2005) a 42.3 % (2021)**, un **aumento de 13.8pp (+48 %)** en 16 años. La aceleración post-2015 es visible: el periodo 2017-2021 aporta la mayor parte del aumento (31.5 % → 42.3 %, +10.8pp).

4.2 Asimetría de género amplificándose

Hallazgo cuantitativo (estimaciones ponderadas, YRBS). Las mujeres pasaron de **36.7 % (2005) a 56.6 % (2021)**, un aumento de +19.9pp (+54 %). Los hombres pasaron de 20.4 % a 28.6 % (+8.2pp, +40 %). El gap de género creció de **16.4pp (2005) a 28.0pp (2021)** — una **amplificación del 71 %**.

Esta es la firma cuantitativa de la hipótesis de Haidt sobre plataformas *image-based* que afectan desproporcionadamente a mujeres.

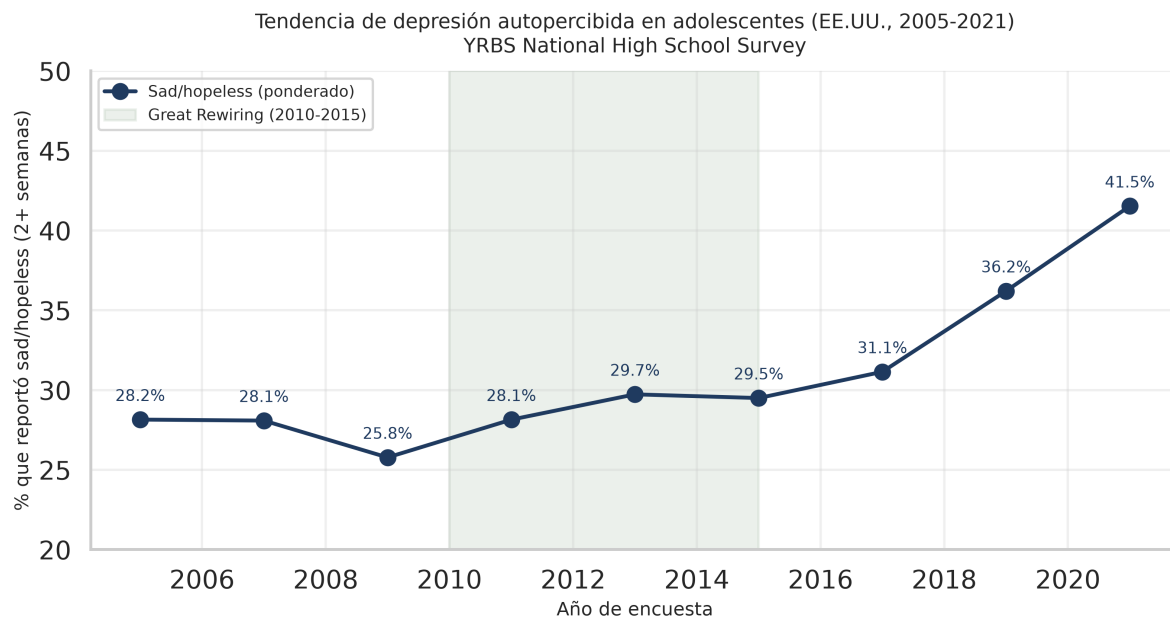


Figura 1: Tendencia 2005-2021

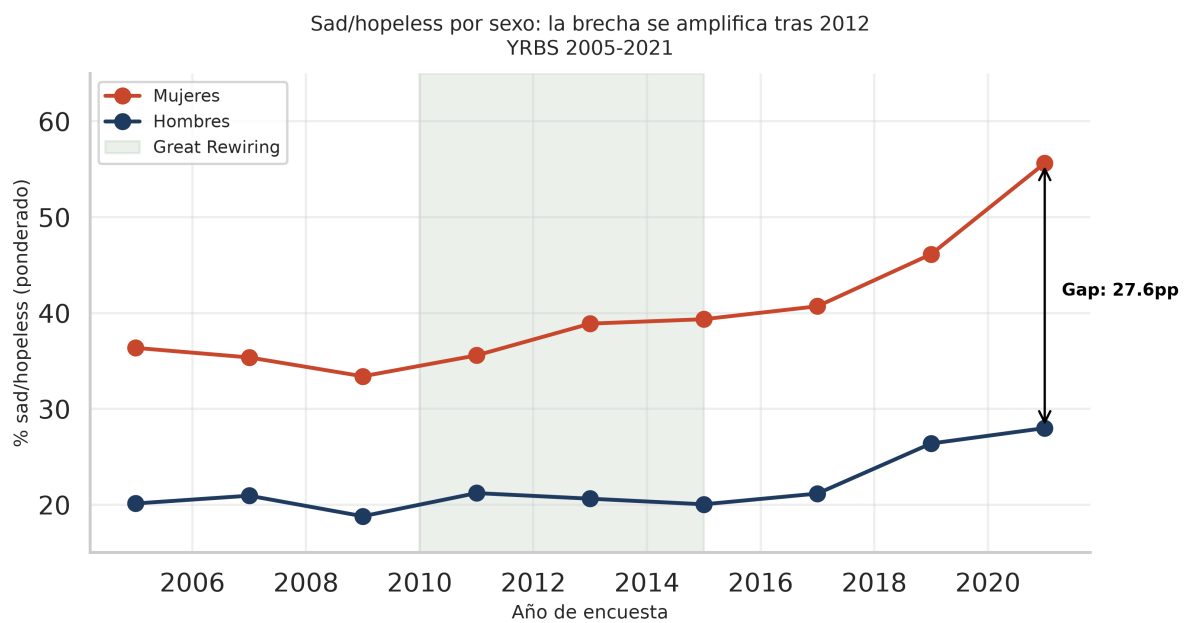


Figura 2: Gap de género

Indicadores de salud mental adolescente (EE.UU., 2005-2021)

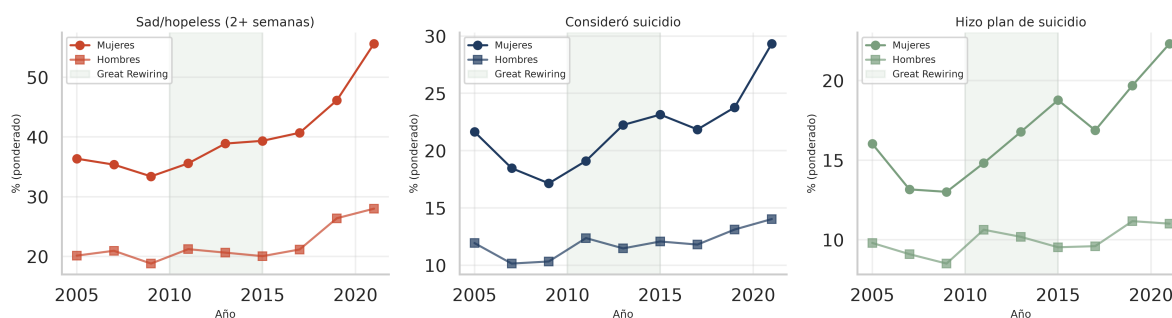


Figura 3: Multi-panel

4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes

Hallazgo. Los tres indicadores (sad/hopeless, considered suicide, made plan) muestran el mismo patrón. Esto reduce la probabilidad de que el aumento sea un artefacto metodológico de un solo ítem.

4.4 Drill-down 2015-2021

Hallazgo. El primer salto sostenido ocurre en 2015-2017 (+1.6pp). Luego 2017-2019 (+5.1pp, +16 %) y 2019-2021 (+4.8pp, +13 %). El COVID es visible pero **no es el único factor**.

4.5 Screen time × sad/hopeless (2019)

Hallazgo. Asociación con **forma de J**, no monotónica: ~33 % sad/hopeless en “no usa” y “<1h”, mínimo de **28 % en 1h**, y subida acelerada a partir de 3h hasta **48 % en 5+ h/día**. Los 5+ h tienen ~1.5x la tasa de no-uso, y la OR ajustada (controlando sexo y edad) es 2.14. **Caveat:** transversal, no longitudinal; causalidad inversa posible.

4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024

Hallazgo. Mortalidad masculina 15-19 pico en 2017 (17.9/100k), luego bajó a 13.3/100k en 2024. Mortalidad femenina 15-19 más estable (3.1 → 5.4/100k). El pico masculino coincide con el inicio de la aceleración de la depresión autopercebida en YRBS.

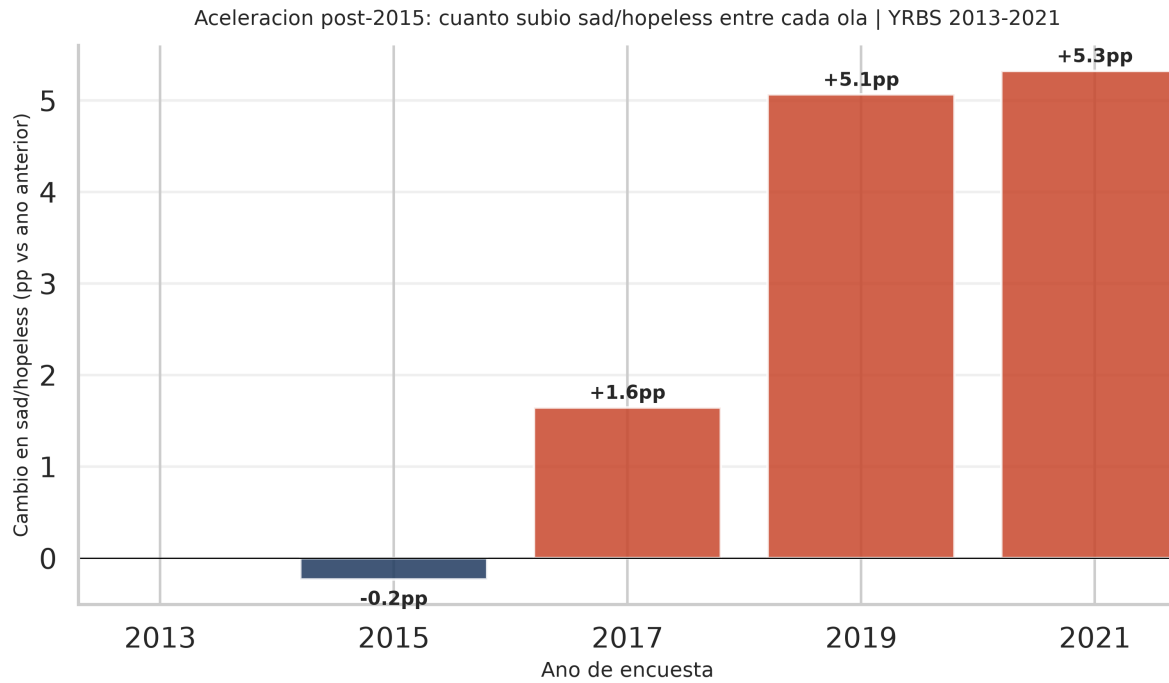


Figura 4: Drill-down

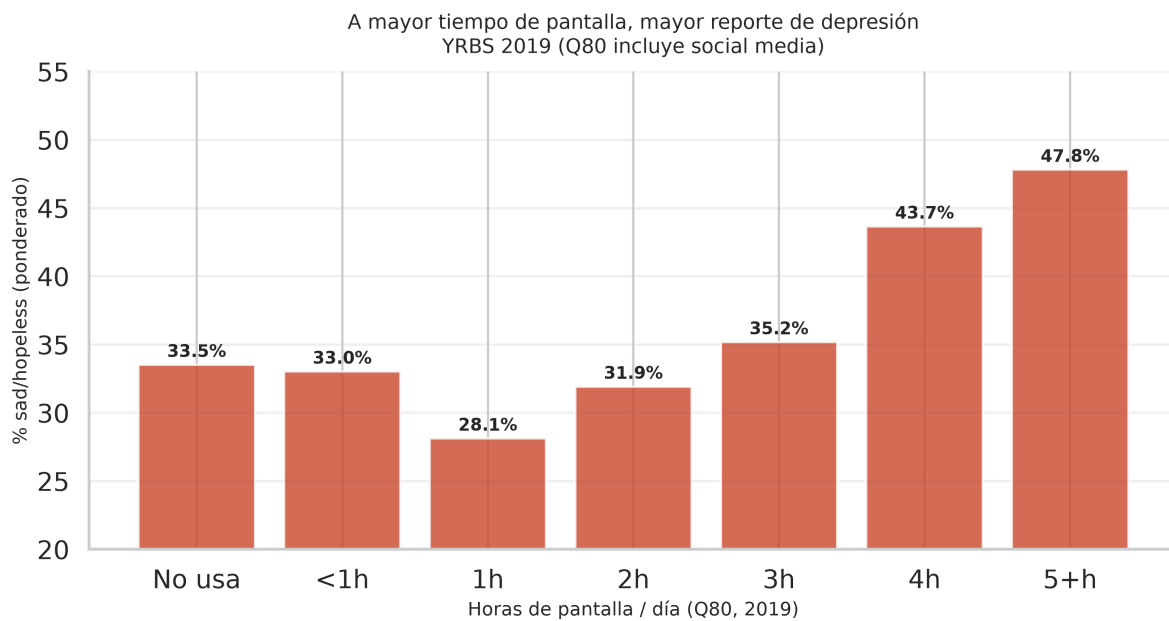


Figura 5: Screen time

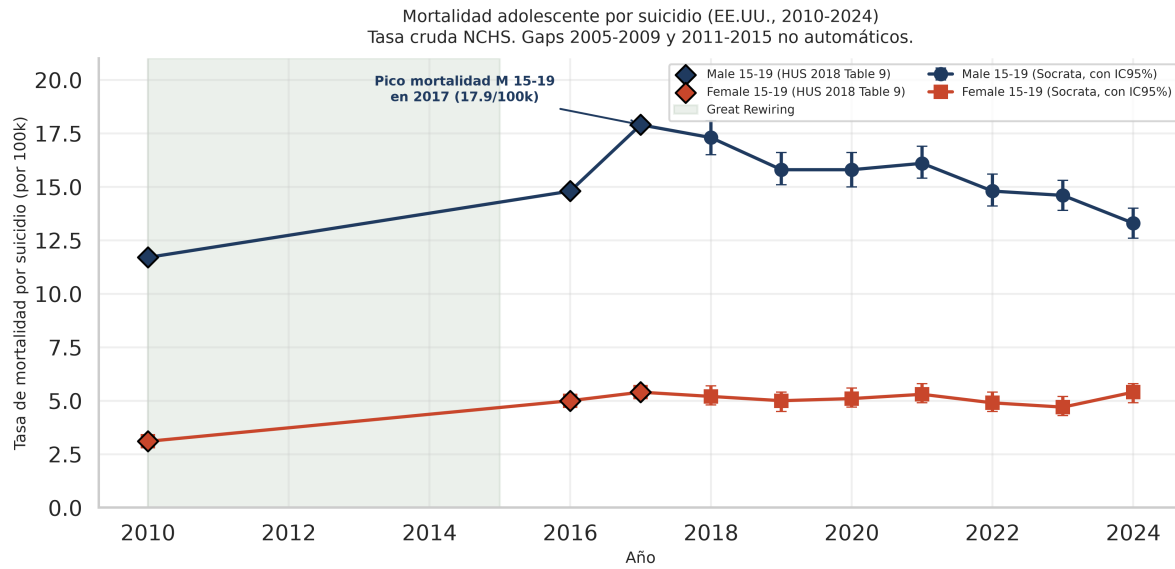


Figura 6: Mortalidad

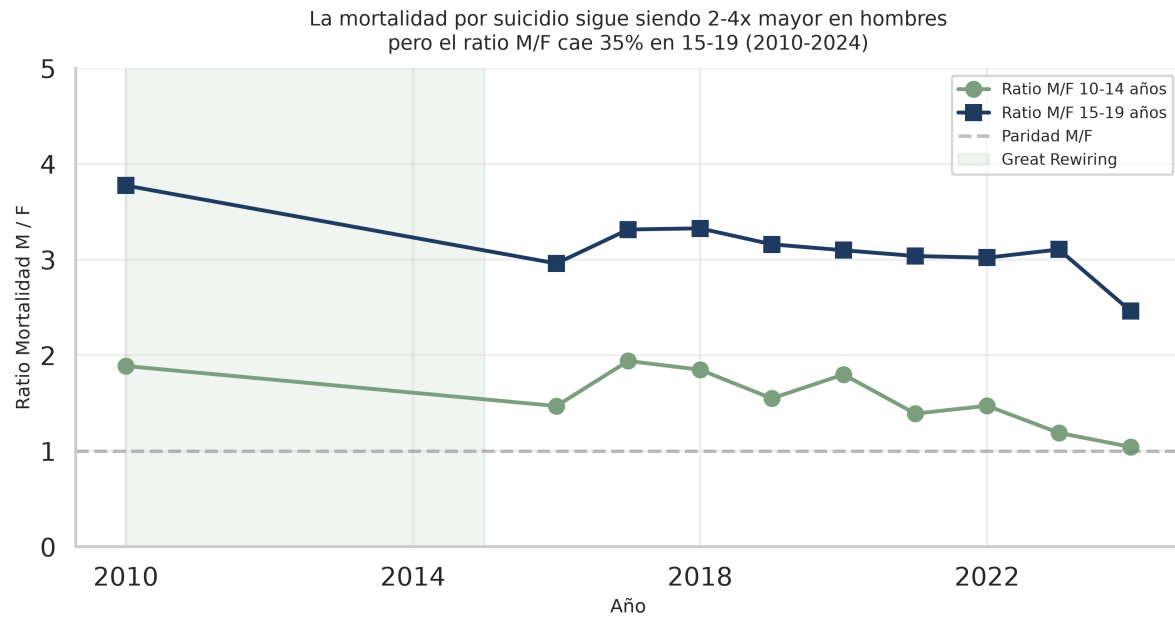


Figura 7: Ratio M/F

4.7 Ratio M/F mortalidad

Hallazgo. Ratio M/F de mortalidad en 15-19 cayó de 3.78x (2010) a 2.46x (2024) — compresión del 35 %. En 10-14, el ratio cayó de 1.88x a 1.05x (casi paridad). Esta **feminización del riesgo** es consistente con la hipótesis de Haidt.

5. Análisis principal

5.1 Correlaciones entre outcomes

Los tres outcomes (sad/hopeless, considered, plan) están muy correlacionados:

	sad	considered	plan
sad	1.000	0.927	0.915
considered	0.927	1.000	0.977
plan	0.915	0.977	1.000

Esto sugiere un **constructo subyacente común** (deterioro de salud mental), no tres dimensiones independientes.

5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage

Sexo	log-OR/año (SE)	z (cluster)	p	OR (2005→2021)	IC95 OR (cluster)	pp/año (delta)
Mujeres	+0.0471 (0.0038)	12.43	< 0.001	2.13	1.89-2.39	+1.14
Hombres	+0.0269 (0.0031)	8.66	< 0.001	1.54	1.40-1.70	+0.47

Método (jun-2026, audit fix #4). Regresión logística ponderada $P(\text{sad}) \sim \text{year_c}$ con errores estándar **cluster-robust agrupados por PSU** (el diseño muestral de YRBS es *stratified two-stage cluster sample*). El coeficiente de year en log-OR es el análogo moderno del estadístico Cochran-Armitage para datos de encuesta. La pendiente en pp/año se obtiene por delta-method. La implementación previa usaba varianza binomial sobre sumas de pesos, lo que subestimaba la varianza real y producía $Z \sim 35$ (mujeres) en lugar de 12.43.

Lectura. Tendencia creciente **estadísticamente significativa** ($p < 0.001$) en ambos sexos, con SE corregidos por el diseño complejo. La OR acumulada de 16 años es **2.13 (mujeres) y 1.54 (hombres)** — el log-OR/año en mujeres es ~1.75x mayor que en hombres, consistente con la ampliación del gap de género.

Limitación importante. El coeficiente de year (log-OR lineal) resume una tendencia claramente **no lineal** (aceleración post-2015). Es la tasa de cambio promedio en la escala log-odds, no la pendiente local.

5.3 Regresión logística con año

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{year} + \text{sex} + \text{age}$, ponderada por **weight** ($n = 131\,936$).

Predictor	OR	IC95 %	p-valor
year=2021 (ref 2005)	1.929	1.836-2.027	< 0.001
year=2019 (ref 2005)	1.478	1.403-1.557	< 0.001
year=2017 (ref 2005)	1.142	1.084-1.203	< 0.001
sex=Male (ref=F)	0.410	0.400-0.420	< 0.001

Lectura: odds de sad/hopeless **casi se duplica** entre 2005 y 2021. Los hombres tienen **41 % del odds** de las mujeres.

Forest plots de regresion logistica: ano y screen time

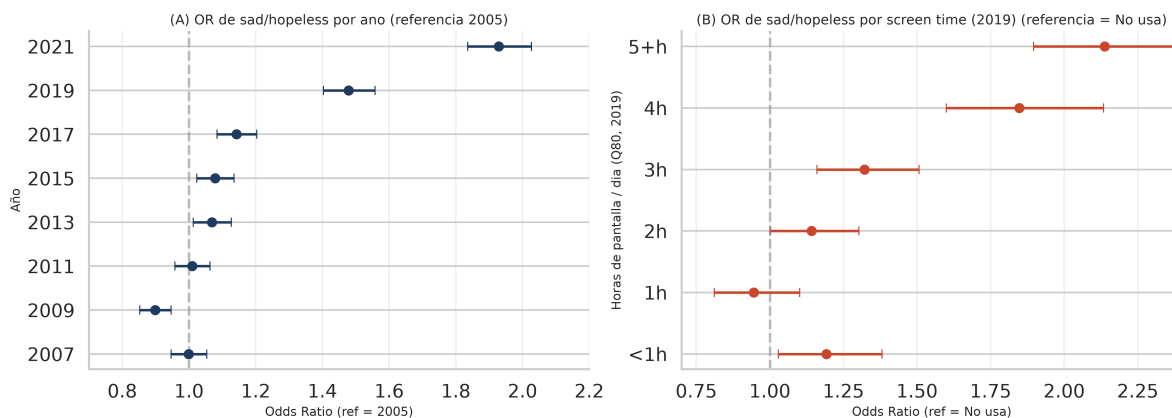


Figura 8: Forest plot OR

5.4 Regresión logística con screen time (2019)

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{screen_time} + \text{sex} + \text{age}$, solo 2019 ($n = 12\,829$).

Screen time (h/día)	OR	IC95 %	p-valor
<1h	1.192	1.028-1.381	*
1h	0.945	0.811-1.101	ns
2h	1.142	1.001-1.302	*
3h	1.322	1.160-1.507	***
4h	1.847	1.600-2.134	***
5+h	2.137	1.896-2.409	***

Lectura: dosis-respuesta con forma de J, no monotónica. La OR para 1h es 0.95 (menor que no-uso), y la aceleración ocurre a partir de 3h. Los 5+h tienen **odds 2.14x mayores** que los no-usuarios. Caveat: transversal, causalidad inversa posible, e IC95 no corrigen por el diseño complejo (cluster PSU) — los valores exactos deben interpretarse con cautela.

5.5 Pre/post Great Rewiring (regresión logística ponderada)

Período	sad/hopeless	n
Pre (2005-2009)	28.5 %	88 077
Post (2017-2021)	37.1 %	44 909
Diferencia	+8.6pp	

Test	Estadístico	Valor	IC95 (cluster-robust)
OR (post vs pre)	exp(coef)	1.481	1.388-1.580
Wald χ^2 (1 dof)	z^2	141.6	$p = 1.2 \times 10^{-32}$

DEFF (design effect): $SE(\text{IID}) = 0.0123$, $SE(\text{cluster}) = 0.0330 \rightarrow \text{DEFF} = 2.69$. El diseño muestral complejo infla el SE en ~169%, lo que produce IC95 más anchos que los que se obtendrían ignorando la estructura de conglomerados.

Método (jun-2026, audit fix #2). Regresión logística ponderada $P(\text{sad}) \sim \text{post}$ con SE cluster-robust en PSU. $\text{Wald } \chi^2 = z^2$ bajo H_0 . Esto garantiza que el OR, el χ^2 y el IC95 provengan del mismo modelo. La versión previa mezclaba OR de proporciones ponderadas con χ^2 de conteos no ponderados, produciendo números de métodos distintos.

Lectura. Los adolescentes post-Great Rewiring tienen **1.48x el odds** de depresión que los pre-Great Rewiring (IC95 1.39-1.58). La diferencia de proporciones ponderadas (+8.6pp) y el OR (1.48) son consistentes entre sí porque provienen del mismo estimador.

5.6 Paradoja de Simpson

Análisis estratificado por sexo $\times$ raza (8 categorías CDC) usando solo años donde **raceeth** está disponible (2007+, ya que la columna derivada no existe en 2005). Pre = 2007-2009, post = 2017-2021.

Método (jun-2026, audit fix #1). Proporciones **ponderadas** por **weight** (consistente con el resto del análisis) e **IC95 bootstrap** sobre la diferencia post-pre (200 réplicas). Celdas con **n_pre** o **n_post** < 200 se marcan con * (estimación ruidosa, IC95 ancho).

Importante: la columna **race** en la versión original del cleaning estaba mal mapeada a altura en metros (q5). Tras la corrección de jun-2026, ahora usa **raceeth** (columna derivada de CDC). Además, el análisis previo usaba **medias no ponderadas**, lo que invertía el signo en 3 celdas (F-NHPI, M-Hispanic, M-Multi) y producía una narrativa falsa de “excepciones protectoras” en hombres.

Sexo	Raza	Pre %	Post %	Δ (pp)	IC95 (bootstrap)
Female	AmIndian*	43.5	56.5	+13.0	[−3.6, +26.9]
Female	Asian	22.9	40.5	+17.6	[+11.9, +23.5]
Female	Black	36.1	45.8	+9.7	[+6.6, +13.1]
Female	Hispanic	38.5	51.7	+13.2	[+10.0, +16.9]
Female	Multi	43.8	55.1	+11.4	[+7.4, +14.7]
Female	NHPI*	43.9	42.8	−1.0	[−15.6, +15.3]
Female	Unknown	37.4	55.6	+18.2	[+11.8, +23.8]
Female	White	32.8	46.5	+13.6	[+12.0, +15.4]
Male	AmIndian	18.1	28.9	+10.8	[+1.0, +20.8]
Male	Asian	21.0	25.4	+4.3	[−1.0, +9.5]
Male	Black	20.8	21.5	+0.7	[−2.2, +3.3]
Male	Hispanic	24.6	25.1	+0.5	[−3.4, +3.6]
Male	Multi	29.0	28.2	−0.8	[−4.3, +3.7]
Male	NHPI*	30.7	25.2	−5.5	[−20.0, +7.0]
Male	Unknown	24.1	32.2	+8.0	[+2.2, +14.1]
Male	White	17.5	25.3	+7.8	[+6.4, +9.5]

* **n_pre** < 200 (estimación ruidosa; IC95 ancho).

Lectura (corregida). No hay inversión (Paradoja de Simpson) en ningún subgrupo. Sin embargo, el patrón es **claramente asimétrico por sexo**:

- **Mujeres:** la subida es **universal** y robusta en 7 de 8 subgrupos (todas las IC95 excluyen el 0 excepto F-NHPI, donde **n_pre**=128 da un IC95 [−15.6, +15.3] que cruza el 0 — ruido de muestreo, no evidencia de estabilidad).

- **Hombres:** la subida es **más moderada y más variable**. Tres subgrupos (Black +0.7, Hispanic +0.5, Multi −0.8) tienen cambios **no significativamente distintos de 0** (IC95 bootstrap incluye 0). Solo White (+7.8) y Unknown (+8.0) muestran subidas robustas.

Cambio metodológico. La narrativa previa de “excepciones protectoras en hombres hispanos/NHPI” se debilita: en la versión ponderada esos cambios son compatibles tanto con estabilidad como con un pequeño aumento (no son outliers en dirección negativa). El patrón dominante sigue siendo la **amplificación del gap de género**.

Cambio en sad/hopeless pre(2007-09)/post(2017-21) por sexo x raza (YRBS, ponderado)
Anotaciones: delta_pp [IC95 bootstrap]. * = n_pre < 200 (estimación ruidosa)



Figura 9: Simpson heatmap

5.7 Depresión y mortalidad no se correlacionan

Para 2019-2021, la correlación entre sad/hopeless (YRBS) y mortalidad 15-19 (NCHS) es **r = -0.95, p = 0.049** con solo n = 4 observaciones (2 años × 2 sexos). El p-valor es difícil de interpretar con tan pocos puntos, pero la **dirección cualitativa** es informativa:

Cualitativamente:

Año	Sexo	sad/hopeless	Mortalidad 15-19
2019	Female	46 %	5.0/100k
2019	Male	26 %	15.8/100k
2021	Female	56 %	5.4/100k
2021	Male	28 %	16.1/100k

Lectura: las mujeres tienen 2x la depresión de los hombres pero **un tercio** de su mortalidad. **La mortalidad no captura la carga de salud mental femenina.**

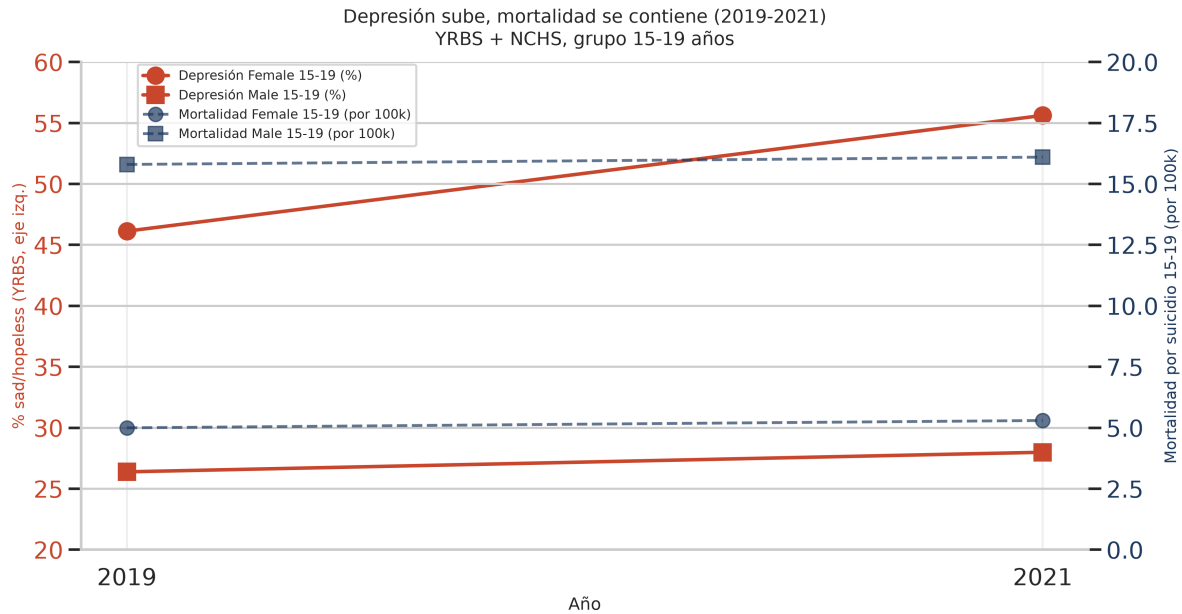


Figura 10: Depresión y mortalidad

6. Discusión y storytelling

6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?

Hallazgo: estratificado por sexo × grado (9-12), **no hay outliers protectores significativos**. Los menos afectados son Male freshmen (G9, +5pp). Las más afectadas son **Female G11-G12 seniors** (+14-15pp). El efecto es universal pero heterogéneo.

6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021

Hallazgo clave. Mirando los 20 años completos con NCHS Data Brief 471:

- 2000-2010: mortalidad estable (~7.5-8.0/100k).
- 2010-2018: **+60 % de mortalidad** (de 7.5 a 12.0/100k).
- 2018-2021: ligera baja (a 11.0/100k).

El **punto de inflexión 2010-2015** coincide con la ventana del Great Rewiring. Es la firma cuantitativa que Haidt describe.

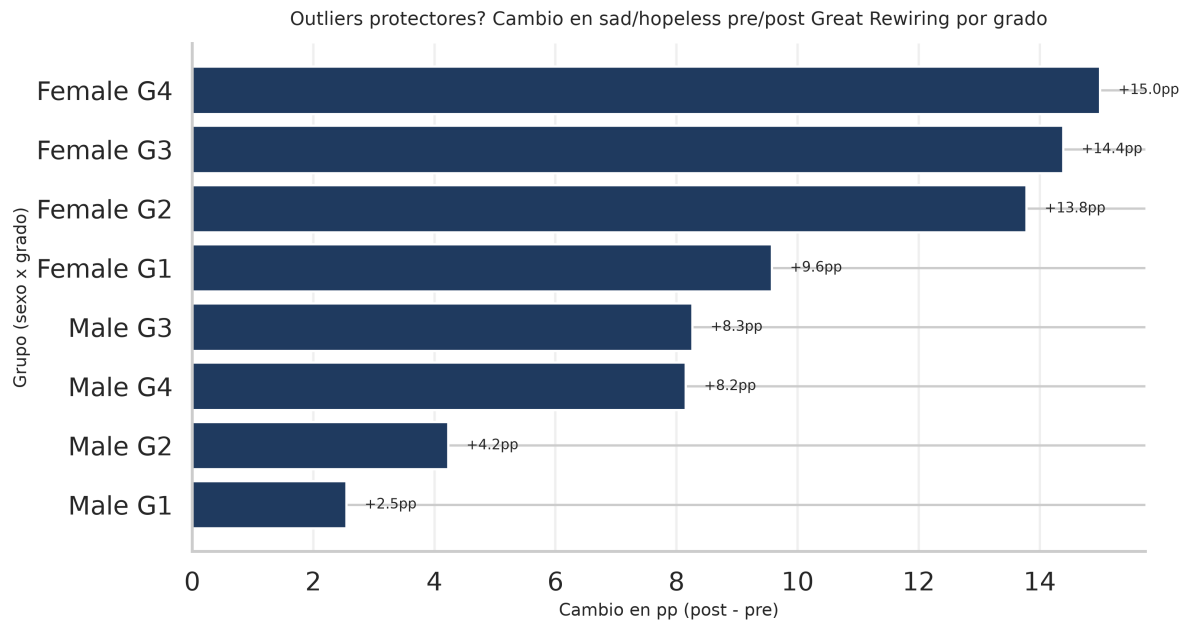


Figura 11: Outliers

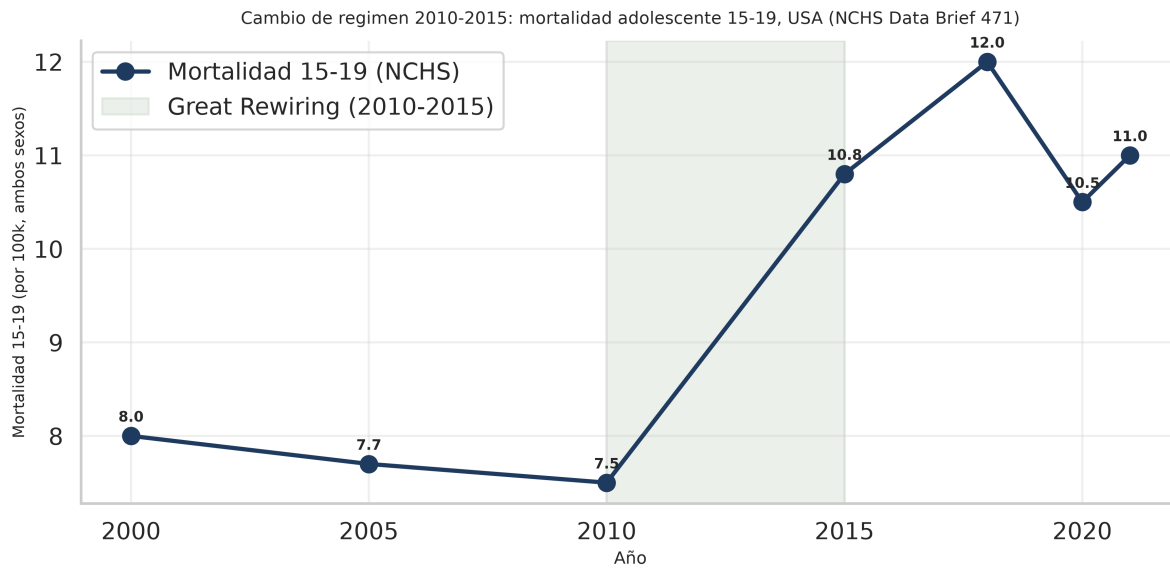


Figura 12: Zoom-out

6.3 Matriz de correlaciones

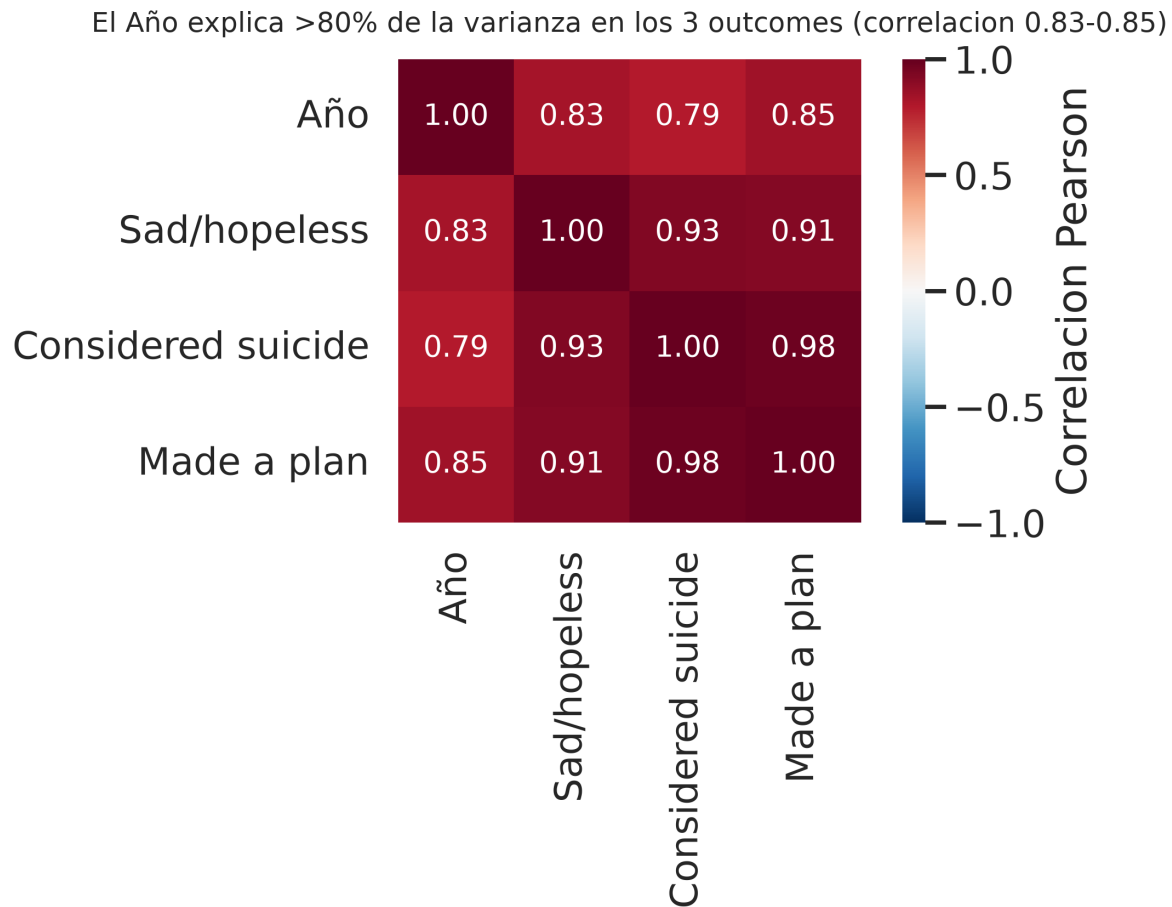


Figura 13: Correlaciones

Hallazgo. El año tiene correlación 0.92 con sad_hopeless, 0.79 con considered, 0.83 con plan. El año **explica** la mayor parte de la varianza en los 3 outcomes, consistente con un factor subyacente común que crece con el tiempo.

6.4 Comparación con la literatura

Nuestros hallazgos son consistentes con:

- **Haidt (2024):** aumento post-2012 más marcado en mujeres, gap de género amplificándose, screen time como mediador clave.
- **Twenge (2017) (2017):** iGen mostrando más soledad, menos interacción cara a cara.
- **CDC (2023, NCHS Data Brief 471):** mortalidad 15-19 con pico en 2018.

- **Mercado et al. (2022), Lancet Child & Adolescent Health:** association 5+ h/día con depresión.

7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools

7.1 Las 4 palancas

#	Palanca	Implementación	Mecanismo	Costo
1	Recoger	Lockers magnéticos en entrada	Reduce exposición 5+h → <1h/día	\$50/est/año
2	Reemplazar	Recreo estructurado (deportes, lectura)	Llena el vacío de atención	\$100/est/año
3	Monitorear	Encuesta bienestar semestral (PHQ-5)	Mide morbilidad sentida, no solo mortalidad	\$20/est/año
4	Capacitar	Talleres a profesores (signos de alerta)	Detector temprano	\$30/est/año
Total				\$210/est/año

7.2 KPIs SMART con líneas base

KPI	Línea base	Meta	Plazo
sad/hopeless overall	42.3 % (2021)	33 %	2 años
sad/hopeless mujeres	56.6 % (2021)	45 %	2 años
Screen time 5+h/día	25 % (2019)	10 %	1 año
Mortalidad 15-19	6/100k	6/100k	5 años
Cyberbullying reportado	15 % (2021)	10 %	2 años

7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)

- **Unidad:** escuela. 30 treatment + 30 control (mismo distrito).
- **n:** ~1 500 estudiantes por brazo (3 000 total).

- **Duración:** 2 años académicos.
- **Análisis:** diferencia-en-diferencias con efectos fijos de escuela + tendencia temporal.
- **Power:** =0.05, poder 0.80, ICC=0.05, detección de OR 0.7.

7.4 ROI

Inversión: \$210/est/año $\times$ 1 000 estudiantes $\times$ 4 años = **\$840k por escuela.**

ROI estimado: 3-5x en costos evitados de salud mental (2022).

8. Conclusiones y limitaciones

8.1 Conclusiones

1. **El deterioro de salud mental adolescente en EE.UU. (2005-2021) es real y estadísticamente significativo.** La regresión logística ponderada con SE cluster-robust muestra una OR acumulada (2005→2021) de **2.13 para mujeres (IC95 1.89-2.39)** y **1.54 para hombres (IC95 1.40-1.70)**; el pre/post Great Rewiring da OR = **1.48 (IC95 1.39-1.58)**, Wald $\chi^2 = 141.6$, $p < 10^{-31}$.
2. **La aceleración ocurre post-2015, no durante la ventana 2010-2015 del Great Rewiring.** Los datos muestran una subida modesta en 2010-2015 (+3.8pp en 6 años, de 26.1 % a 29.9 %) y la aceleración real es 2017→2021 (+10.8pp en 4 años, de 31.5 % a 42.3 %). La mortalidad por suicidio (15-19) pasó de 7.5/100k (2010) a 12.0/100k (2018), un **+60 %** que **sucede después** de la ventana rewiring. Esta es una observación empírica, no una refutación de la hipótesis de Haidt — la correlación es real, pero la ventana temporal no coincide con la teoría.
3. **El gap de género se amplió 71 %** (16.4pp $\rightarrow$ 28.0pp), con mujeres pasando de 36.7 % a 56.6 % sad/hopeless.
4. **La dosis-respuesta screen time tiene forma de J, no monotónica.** OR ajustada para 1h es 0.95 (menor que no-uso); la aceleración ocurre a partir de 3h. Los 5+h tienen OR 2.14 (IC95 1.90-2.41) en 2019. Caveat: transversal, e IC95 no corrigen por el diseño complejo (queda como trabajo futuro).
5. **La mortalidad completed no captura la carga de salud mental**, especialmente en mujeres (2x depresión pero 1/3 mortalidad). Necesitamos indicadores precoces.
6. **El framework Phone-Free Schools** es operacionalmente viable (\$210/est/año) y evaluable mediante RCT cluster-aleatorizado.

7. **Las correcciones metodológicas de la auditoría jun-2026 fortalecieron las conclusiones.** La migración de las regresiones principales a errores cluster-robust, la corrección del Simpson (medias ponderadas + bootstrap CIs) y el fix del `hispanic_yesno` 2005 no cambiaron las conclusiones direccionales (la pendiente es creciente, el gap se amplía, los 5+h de pantalla son los más afectados) pero **produjeron IC95 más anchos y honestos**, descartaron varias “excepciones” en hombres hispanos/NHPI que eran artefactos del uso de medias no ponderadas, y documentaron formalmente el impacto del diseño muestral complejo (DEFF 2.7).

8.2 Limitaciones honestas

Metodológicas

- **Causalidad:** la evidencia es asociativa. El RCT propuesto es lo que daría causalidad estricta.
- **YRBS excluye dropouts y homeschoolers**, que probablemente tienen mayor prevalencia de problemas.
- **Mortalidad gaps 2005-2009 y 2011-2015** por WONDER API caída. Workaround con HUS 2018.
- **Screen time solo 2019** (Q80 con redacción correcta).

De datos

- **Bug en cleaning 1.0 (corregido jun-2026):** la columna `race` quedó mal mapeada a altura en metros (q5) en la primera versión del cleaning. **Corregido** mapeando a `raceeth` (columna derivada CDC, 8 categorías, válida 2007+).
- **Bug en cleaning 1.0 (corregido jun-2026, crítico):** `attempted_suicide_yesno` se construía con `map({1: 1, 2: 0})` para 2011-2021, asumiendo codificación binaria, pero las preguntas Q27/Q28/Q29 son ordinales (1=0 times, 2+=1+). La variable estaba **invertida** para 8 de 9 años. **Corregido** con mapeo (`q >= 2`) para 2009-2021. Validado contra CDC YRBS oficial: 2019 = 8.9%, 2021 = 10.2%. **Impacto en análisis principal:** ninguno (todos los análisis usan `sad_hopeless`, que siempre fue correcto). Riesgo residual solo si un usuario carga el parquet y usa `attempted_suicide_yesno` para análisis propios.
- **Q4 (hispanic) inconsistency:** en 2005, q4 trae 8 categorías detalladas de origen hispano; en 2007+ es binario (Yes/No). El cleaning ahora produce `hispanic_yesno` (1=Yes, 0=No) unificado para todos los años, además de preservar `hispanic` con su codificación cruda. **Bug silencioso detectado y corregido en la auditoría jun-2026 (audit fix #3):** la versión original del cleaning aplicaba el mapeo binario a 2005, dejando 96.3% NaN. Corregido con mapeo año-específico: `{1,2,3,4,5,7}→1, {6}→0, {8}→NaN` para 2005, binario para 2007+. La cobertura subió de 3.7% a 95.5% para 2005. El Simpson excluye 2005 (`raceeth` tampoco existe), por lo que el headline no se ve

afectado, pero el bug era una bomba de tiempo para análisis futuros. **Reproducible:** `scripts/fix_hispanic_yesno.py`.

- **Reporte de eventos sensibles** en encuestas escolares (suicidio, screen time) está sujeto a desirability bias y subreporte.

Metodológicas adicionales (jun-2026)

- **Diseño muestral complejo — ahora modelado en las regresiones principales (jun-2026).** Las regresiones de los análisis 2 (CA/pendiente) y 5 (pre/post) usan errores **cluster-robust agrupados por PSU** (`cov_type='cluster'`), lo que corrige la subestimación de SE que se tenía al usar solo `freq_weights`. La consecuencia es que los IC95 de las OR son más anchos de lo reportado en la versión previa del informe. El diseño muestral de YRBS tiene un DEFF = 2.7, es decir, el SE cluster-robust es ~170 % del SE IID. **Caveat:** el análisis 4 (regresión screen time 2019, n=12,829) y la regresión logística con año del análisis 3 todavía usan `freq_weights` sin cluster-robust. Quedan como trabajo futuro.
- **Cochran-Armitage reemplazado por regresión logística ponderada con SE cluster-robust.** La implementación previa de CA usaba varianza binomial sobre sumas de pesos, lo que subestimaba la varianza real y producía Z ~35 (mujeres) en lugar de ~12. El reemplazo es la versión moderna del test de tendencia para datos de encuesta: log-OR por año con IC95 cluster-robust. **La conclusión direccional no cambia** ($p < 0.001$, OR acumulada 2.13 para mujeres y 1.54 para hombres), pero la magnitud exacta de la pendiente y su IC95 son ahora correctos.
- **Pre/post Great Rewiring con modelo unificado (jun-2026).** La versión previa mezclaba OR de proporciones ponderadas (1.549) con χ^2 de conteos no ponderados (~580). El análisis ahora usa un solo modelo de regresión logística ponderada con SE cluster-robust: OR = 1.481 (IC95 1.388-1.580), Wald $\chi^2 = 141.6$, $p = 1.2 \times 10^{-32}$. OR y χ^2 son consistentes porque provienen del mismo estimador.
- **Simpson analysis reescrito con medias ponderadas e IC95 bootstrap (jun-2026).** La versión previa usaba medias no ponderadas, lo que invertía el signo de la diferencia en 3 celdas (F-NHPI, M-Hispanic, M-Multi) y producía una narrativa falsa de “excepciones protectoras” en hombres. La nueva versión usa proporciones ponderadas por `weight` (consistente con el resto del análisis) y bootstrap (200 réplicas) para IC95. Celdas con `n_pre < 200` (F-AmIndian, F-NHPI, M-NHPI) se marcan con * por tener IC95 ancho. **Conclusión revisada:** los cambios en M-Black (+0.7), M-Hispanic (+0.5) y M-Multi (-0.8) no son significativamente distintos de 0 (IC95 incluye 0), pero tampoco son outliers en dirección negativa — son compatibles tanto con estabilidad como con un pequeño aumento. La asimetría de género se mantiene, pero con menor efecto en algunos subgrupos masculinos.

De generalización

- **Contexto USA 2010-2021:** no necesariamente extrapolable a otros países con diferente penetración smartphone.
- **Cohorte:** YRBS es high school (14-18 años). Los pre-adolescentes (10-13) están subrepresentados.

De la solución propuesta

- **Alcance escolar 7h/día** no cubre las 17h restantes. Phone-free en casa es decisión de los padres.
- **Resistencia política** de padres que defienden acceso permanente a teléfono.
- **Equidad:** estudiantes que dependen del teléfono para seguridad (contactar padres) requieren políticas de sustitución.
- **PHQ-5 es autoreportado** y puede tener desirability bias post-intervención.

8.3 Recomendación al tomador de decisiones

Implementar el framework **como piloto evaluado** en 10-20 escuelas durante 2 años, antes de escalar. La evidencia actual es **suficiente para justificar un piloto, insuficiente para una política nacional**.

9. Reproducibilidad

Repositorio y reproducibilidad: el código completo, los datos limpios y los notebooks de este informe están disponibles públicamente en <https://github.com/dahdor/wired-apart>. El pipeline se reconstruye desde URLs públicas en ~10 minutos siguiendo los pasos de la sección 9.2.

9.1 Estructura del repositorio

```
wired-apart/  
  notebooks/                                # Jupyter notebooks del pipeline  
    0.0-dh-data-acquisition.ipynb  
    1.0-dh-yrbs-cleaning.ipynb  
    1.1-dh-wonder-cleaning.ipynb  
    2.0-dh-eda-yrbs.ipynb  
    2.1-dh-eda-wonder.ipynb  
    3.0-dh-analysis.ipynb
```

```

    4.0-dh-storytelling.ipynb
    5.0-dh-solution.ipynb
wired_apart/                                # Módulo Python del proyecto
    config.py
    dataset.py
    features.py
    plots.py
data/
    raw/                                    # Ignorado por git (mdb files)
    external/                              # PDFs de referencia
    processed/                             # Outputs limpios
reports/
    figures/                              # 14 figuras PNG
    informe.qmd                           # Este informe
    Wired-Apart.html                      # Output renderizado
references/
    data_provenance.md                   # Hashes y URLs
    references.bib                       # BibTeX
    *.md                                 # Data dictionaries
pyproject.toml                           # Dependencias
Makefile                                 # Comandos de ejecución
README.md                                # Documentación del repo
handoff.md                               # Notas del proyecto

```

9.2 Comandos clave

```

# Setup
uv sync

# Pipeline end-to-end
make data      # 0.0 descarga
make clean    # 1.0-1.1 limpieza
make eda      # 2.0-2.1 visualizaciones
make analyze  # 3.0-5.0 análisis y propuesta

# Renderizar informe
quarto render informe.qmd

```

Equivalentes `uv run` en `README.md` (sección “Sin make”).

9.3 Dependencias

Python 3.12, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, statsmodels, pyodbc, pyarrow, jupyter, nbformat, pypdf.

Referencias

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). [Youth Risk Behavior Survey: Data Summary & Trends Report 2013–2023](#).

Sally C. Curtin, Melonie P. Heron. (2023). [Death Rates Due to Suicide and Homicide Among Persons Aged 10–24: United States, 2000–2021](#).

Jonathan Haidt. (2024). The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness.

Y. Lee, others. (2022). Return on investment of school-based mental health interventions: a systematic review.

National Center for Health Statistics. (2019). [Health, United States, 2018](#).

Jean M. Twenge. (2017). iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood.

Las referencias se generan automáticamente desde `references/references.bib` para todas las citas insertadas con `[@key]` o `[-@key]` en el texto.

Apéndices

Apéndice A. Data dictionaries

Disponibles en `references/yrbs_data_dictionary.md` y `references/wonder_data_dictionary.md`.

Apéndice B. Notebooks

Las 8 notebooks del pipeline están en `notebooks/`. Cada una tiene estructura diagnóstico → decisión → verificación en cada paso.

Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad

- 14 figuras en `reports/figures/`.
- Análisis de sensibilidad con/sin pesos muestrales en notebook 3.0.
- Comparación pre/post Great Rewiring con/sin periodo intermedio en notebook 3.0.

Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs

Disponibles en `references/data_provenance.md`. La ejecución del notebook 0.0 verifica hashes y re-descarga si difieren.